(정보)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 11. 12. (6)교시	대상	2학년 5반(25명)	지도교사	
단원	Ⅲ-3. 협력적 앱 개발	장소	컴퓨터실	차시	4/4
수업 주제	질문탐구 앱을 활용하여 앱의 오류 수정 및 검증하기				
성취 기준	[9 앱코 02-04] 작성한 프로그램을 문서화하여 공유하거나, 디버깅하는 과정을 통해 수정 및 개선 사항을 정리한다. [9 앱코 03-03] 실생활 속에서 발견한 문제를 해결하기 위한 앱을 설계할 수 있다.				
학습 목표	1. 앱 실험을 통해 데이터를 수집한다. 2. 수집한 데이터를 분석하여 오류 조건과 예상·실제 결과의 차이를 파악한다. 3. 질문과 근거를 바탕으로 오류 원인을 설명한다. 4. 오류를 수정하고 재검증하여 탐구 과정을 정리·공유한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	짝 프로그래밍 코드 역공학	실험·실습 연계형 질문 성찰형	컴퓨팅 사고력 문제 해결력 협력적 의사소통	질문 생성 탐구, 평가 및 성찰 질문 재생성	**탐구 웹앱*** 공유 보드 프로그래밍 언어

※ 선행 1~3차시는 앱 설계·구현을 수행하고, 본시에는 공통으로 키오스크 오류 사례를 활용하여 테스트·개선 활동을 통해 공유하는 활동을 진행한다.

* 탐구 웹앱「디버그를 해결하라!」은 남산중학교 질문탐구모델에 맞게 직접 제작한 앱으로, 프로그래밍&탐구기록&공유가 되도록 작성한 앱이다.

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	프로그램은 왜 예상과 다르게 작동하며, 어떤 질문과 테스트로 원인을 찾아 개선할 수 있을까?
출발 질문	키오스크의 주문 금액과 실제 결재해야 할 금액이 다르다면, 무엇부터 확인해야 할까?
학생 질문 주제	재현 조건 / 예상과 실제의 차이 / 코드· 조건 원인 / 최소 수정 · 재검증 / 후속 개선
도착 질문	우리 조는 어떤 근거로 오류의 원을 판단했고, 수정한 프로그램이 올바르게 작동함을 어떻게 확인했는가?
질문 작성 지도 원칙	교사는 정답 질문을 제공하지 않고, 학생의 최초 질문 → AI 코칭(1회) → 수정 질문 → 실험·근거 단계를 바탕으로 학생이 직접 질문을 생성할 수 있도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	N-ASKIN 모델	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	Notice-Ask	**문제 정의·앱 설계**	모둠원과 함께 실생활과 관련된 문제를 분석하고 키오스크의 요구 기능·화면·알고리즘을 설계한다.	앱 설계안
2	Search - Knit	**기본 기능 구현**	역할을 분담하여 메뉴 선택, 수량, 합계, 조건 처리 등 핵심 기능을 구현한다.	기본 앱
3	Implement	**기능 완성·점검**	여러 주문 조건을 실행하고 개선할 기능을 점검하며 프로그램을 완성한다.	실행 버전
4	N-A-S-K-I-N	**오류 분석·수정·공유**	공통 키오스크 오류를 재현하고 질문·실험·수정·재검증으로 개선 내용을 정리·공유한다.	탐구 기록 · 개선안

※ 프로젝트 차시 수와 선행 활동은 실제 운영 결과에 맞게 조정 가능하다.

※ 본시의 평가 초점은 앱 설계 자체가 아닌 테스트 · 디버깅 · 개선사항 정리이다.

※ N-ASKIN 학습 모델

단 계	단계의 의미	학생 중심 활동	교사의 지원	주요 기록 산출물
Notice 관찰·발견	예상 결과와 실제 결과의 차이를 발견하는 단계	프로그램을 여러 조건으로 실행하고 예상값과 실제값을 비교한다. 오류가 발생한 메뉴·수량·컵 수·보유 금액 등의 조건을 기록한다.	"언제, 어떤 조건에서 예상과 다른 결과가 나타났나요?"와 같이 관찰 사실을 구체화하도록 돕는다.	오류 발생 조건, 예상 결과, 실제 결과
Ask 질문·정교화	관찰한 차이를 확인 가능한 탐구 질문으로 만드는 단계	오류 현상을 바탕으로 초기 질문을 작성한다. AI 코칭을 참고하여 바꿀 조건과 비교할 결과가 드러나는 질문으로 수정한다.	정답이나 오류 블록을 알려 주지 않고 질문의 대상·조건·비교 기준이 명확한지 확인한다.	초기 질문, AI 코칭 내용, 수정 질문
Search 탐색·검증	질문을 해결하는 데 필요한 실행 근거를 수집하는 단계	한 번에 한 조건만 바꾸어 프로그램을 반복 실행한다. 실행 전 예상과 실행 후 금액·문구·변수의 변화를 비교하여 기록한다.	"무엇을 같게 두고 무엇을 바꾸었나요?", "질문에 답하려면 어떤 결과가 더 필요한가요?"라고 발문한다.	실험 조건, 예상값, 실제값, 실행 결과
Knit 연결·설명	수집한 근거와 프로그래밍 개념을 연결하여 원인을 판단하는 단계	두 실험 결과의 공통점과 차이점을 찾는다. 관찰 근거를 연산·변수·조건·블록의 순서와 연결하여 오류 원인을 설명한다.	확인한 사실과 추측을 구분하고, 근거와 원인 사이의 관계를 설명하도록 돕는다.	핵심 근거, 관련 개념, 오류 원인 판단
Implement 적용·구현	판단한 원인에 따라 프로그램을 수정하는 단계	오류 원인과 관련된 블록을 찾아 수정 전과 수정 후를 비교한다. 다른 기능에 영향을 주지 않도록 필요한 부분만 최소한으로 수정한다	"어느 부분을 왜 수정했나요?", "다른 기능에는 어떤 영향을 줄 수 있나요?"라고 확인한다.	수정 블록, 수정 내용, 수정 이유
Next 재검증·확장	수정 결과를 다시 검증하고 탐구를 확장하는 단계	오류가 발생했던 조건을 다시 실행하여 수정 전후를 비교한다. 정상 조건·오류 조건·경계값으로 추가 검증하고 수정 질문에 최종 답한다.	한 번의 성공으로 판단하지 않도록 새로운 조건과 반례를 확인하게 한다. 남은 한계와 후속 질문을 작성하도록 지원한다.	재검증 결과, 최종 판단, 한계 및 다음 질문

Ⅳ. 교수·학습 과정안(4/4차시)

단 계 (시간)		학습 과정	교수 · 학습 과정	교사 핵심 발문
도입 (5)		문제 이해 역할 분담	■ 오류 사례와 정상 기준을 확인하고 배정된 미션을 이해한다. ■ 디버깅 실험실(프로그래밍 담당) 담당과 탐구 기록(기록 담당) 담당을 정하고 해당 앱에 접속한다. ■ 두 기기에 같은 학급 · 조 정보를 입력해 기록을 연결한다.	■ 같은 주문인데 기계의 결와 실제 결과가 다른 이유가 뭘까? ■ 테스트와 오류 수정을 위한 데이터 확보는 어떻게 해야 할까?
전개 (35)	Notice	오류 재현 차이 기록 질문 생성	■ 조별로 주어진 미션을 확인하고, 서로 다른 조건으로 2회 이상 프로그램을 실행한다. (조건 : 같은 메뉴, 다른 메뉴, 수량, 다회용 컵 사용 여부, 보유 금액 변화) ■ 실행한 결과를 바탕으로 예상값, 실제값 등 실험 결과를 분석하고 관찰 결과를 기록한다. ■ 관찰한 결과를 바탕으로 모둠원과 상의하여 질문을 작성한다.	■ 언제, 어떤 조건에서 예상과 실제 결과가 다르게 나올까?
	Ask	질문 정교화	■ AI 코칭 기능을 사용하여 질문에 대한 코치를 받는다. ■ 코칭 결과를 참고하여 우리 조가 탐구할 질문을 수정한다. (정답 블록을 미리 단정하지 않고 수정 질문을 작성)	■ 이 질문을 해결하면 오류의 원인을 찾을 수 있을까?
	Search	조건 통제 자료 수집	■ 수정된 질문의 답을 찾기 위한 탐구 활동 1 · 2에 대한 내용과 이 활동이 필요한 이유를 작성한다. ■ 위 활동 내용을 적성한 뒤, AI 코칭 기능을 사용하여 탐구 내용에 대한 코치를 받는다.	■ 어떤 변수을 통제하고, 어떤 변수를 변경해야 할까? ■ 결과는 어떻게 변할까?
	Knit	자료 연결 원인 판단	■ Search 단계에서 작성한 탐구 활동 1 · 2에서 확인한 근거(결과)를 작성한다. ■ 확인한 근거를 바탕으로 교과 개념을 연결하여 오류에 대한 원인을 작성한다.	■ 어느 블록이 오류를 일으키는가? ■ 그 블록이라고 확인한 근거는 무엇인가?
	Implement	수정 이유 설명	■ Knit 단계에서 작성한 오류 원인을 바탕으로 수정할 블록을 선택한다. ■ 선택한 블록을 어떻게 수정할 것이고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 작성한다.	■ 어느 부분을 수정하면 원인을 해결할 수 있을까? ■ 어떻게 수정해야 블록 수정을 최소화 할 수 있을까?
정리 (Next) (5)		원인 확인 공유 · 정리	■ 블록을 수정하고, 바르게 수정되었는지 검증하고, 실행 결과를 작성한다. ■ 검증 결과를 바탕으로 조에서 작성한 질문에 최종 답을 작성한다. ■ 다음 탐구 질문을 작성하고 대표 조의 탐구 결과를 함께 공유하고 수업을 마무리한다.	■ 고쳤다는 사실을 어떤 테스트를 통해 증명할 수 있을까? ■ 추가로 어떤 기능이 들어가면 사용하기 편해질까?

V. 학생 질문 예시

질문의 범위	학생 질문 예시	질문이 이끄는 행동
오류 재현	레몬에이드를 두 잔 주문하고 다회용컵을 선택하면 언제부터 가격이 달라질까?	오류가 발생하는 반복되는 입력 조건을 찾는다.
예상 · 실제 비교	할인 대상이 아닌 메뉴를 선택했는데 왜 할인이 적용될까?	정상 기준과 실제 출력의 차이를 비교한다.
원인 추적	메뉴별 할인 가능 여부를 판단하는 조건 블록이 잘못되었을까?	원인 코드의 범위를 좁히고 가설을 세운다.
수정 판단	어떤 조건, 블록을 고치면 다른 기능에 영향을 주지 않고 해결할 수 있을까?	수정 이유를 제시하고 변경 범위를 최소화한다.
검증	수정한 뒤 같은 버그가 사라졌다는 것을 어떤 테스트로 확인할 수 있는가?	수정 전 후 결과와 검증 조건에 따라 테스트한 결과를 비교한다.
공유 · 성찰	우리 조가 아직 확인하지 못한 주문 조건과 개선할 수 있는 방법은 무엇이 있을까?	후속 탐구 질문 생성과 개선 방향을 제시한다.

VI 과정 중심 평가 요소

평가 요소	상	중	하
협동 및 민주적 의사소통	역할을 교대하며 예상 · 실제 결과와 수정 이유를 공통으로 검토하고 합의한다.	역할을 분담하여 대체로 협력하고 의견을 공유한다.	특정 학생에게 조작이 역할이 집중되거나 의견 · 기록 공유가 부족하다.
질문 생성과 정교화	조건과 원인 확인에 필요한 질문을 관찰 결과에 따라 명료하게 작성 · 수정한다.	오류에 관한 질문을 만들고 AI 코칭을 통해 구체화한다.	질문이 막여하여 실험이나 코드 확인으로 이어지기 어렵다.
테스트와 근거 수집	여러 조건에서 오류를 재현하고 예상 · 실제 결과, 조건, 증거를 체계적으로 기록한다.	조요 조건을 시험하고 결과 차이와 근거를 기록한다.	검사가 임의적이고 조건 · 예상 · 실제 기록이 부족하다.
디버깅과 검증	탐구 결과를 바탕으로 프로그래밍 개념 · 블록과의 연결을 설명하고 최소한으로 블록을 수정한다.	주요 오류를 찾아 블록을 수정하고 이유를 설명한다.	원인 설명이 약하거나 수정 근거가 불분명하다.
개성 구현과 성찰	동일 · 추가 조건으로 재검증하여 최종 판단과 개선 방향, 후속 탐구 질문을 기록하고 공유한다.	수정 후 동일 조건으로 다시 시험하고 결과를 정리한다.	수정 후 검증 · 기록 또는 조별 공유가 부족하다.

※ 관찰 초점

1. 학생이 최초 질문을 직접 작성하고, 실험 결과에 근거하여 수정는가?
2. 수량 · 메뉴 · 할인 가능 여부 등 조건을 통제하며 오류를 재현하였는가?
3. 조원이 실제로 서로 설명 · 검토하는 민주적 의사소통을 하였는가?
4. 교사는 정답 대신 근거 · 조건 · 검증을 묻는 발문을 제시하였는가?

※ 준비물 및 운영상 유의 사항

준비물	조별 태블릿 2대, 인터넷 연결, 교사용 노트북
수업 전 점검	4개 미션을 조별로 배당(미션당 3조), 학생 탐구 기록 정상 저작 가능 여부, 수정 · 재검증 · 관리자 자동 기록 동작 점검
AI 활용	Ask, Search 단계에서 각각 1회만 제공, 코칭 내용보다 학생의 초기 질문, 실제 실험 근거, 최종 판단을 우선시 함.

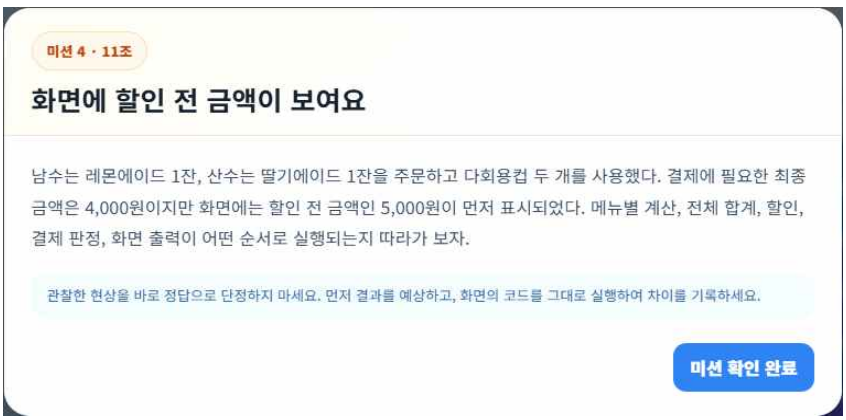
※참고 자료 「앱과 코딩 교육과정」14~16쪽, 「앱과 코딩 교사용 지도서」 130~131, 136~139쪽

[웹 앱 안내1. 조별 미션]



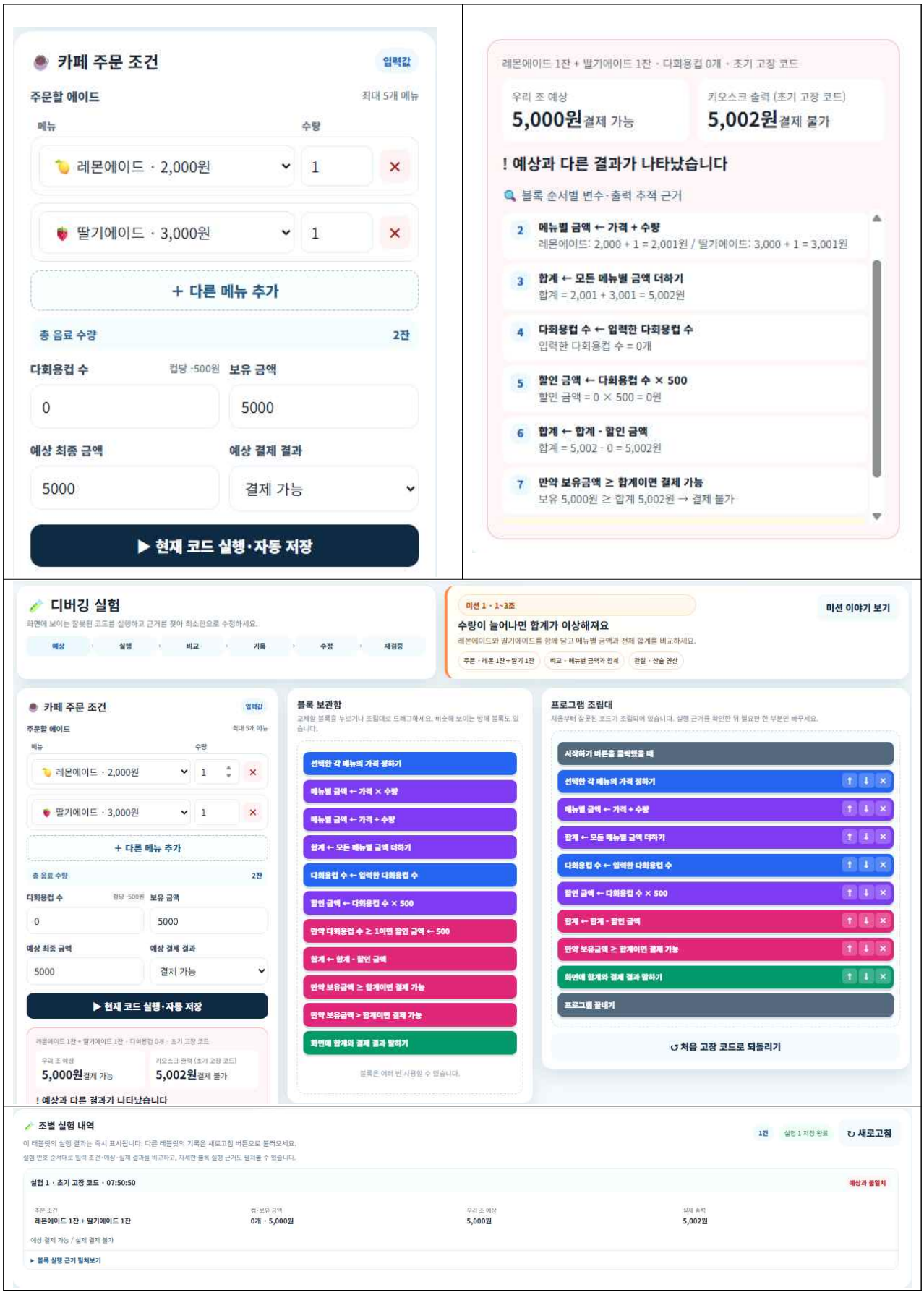




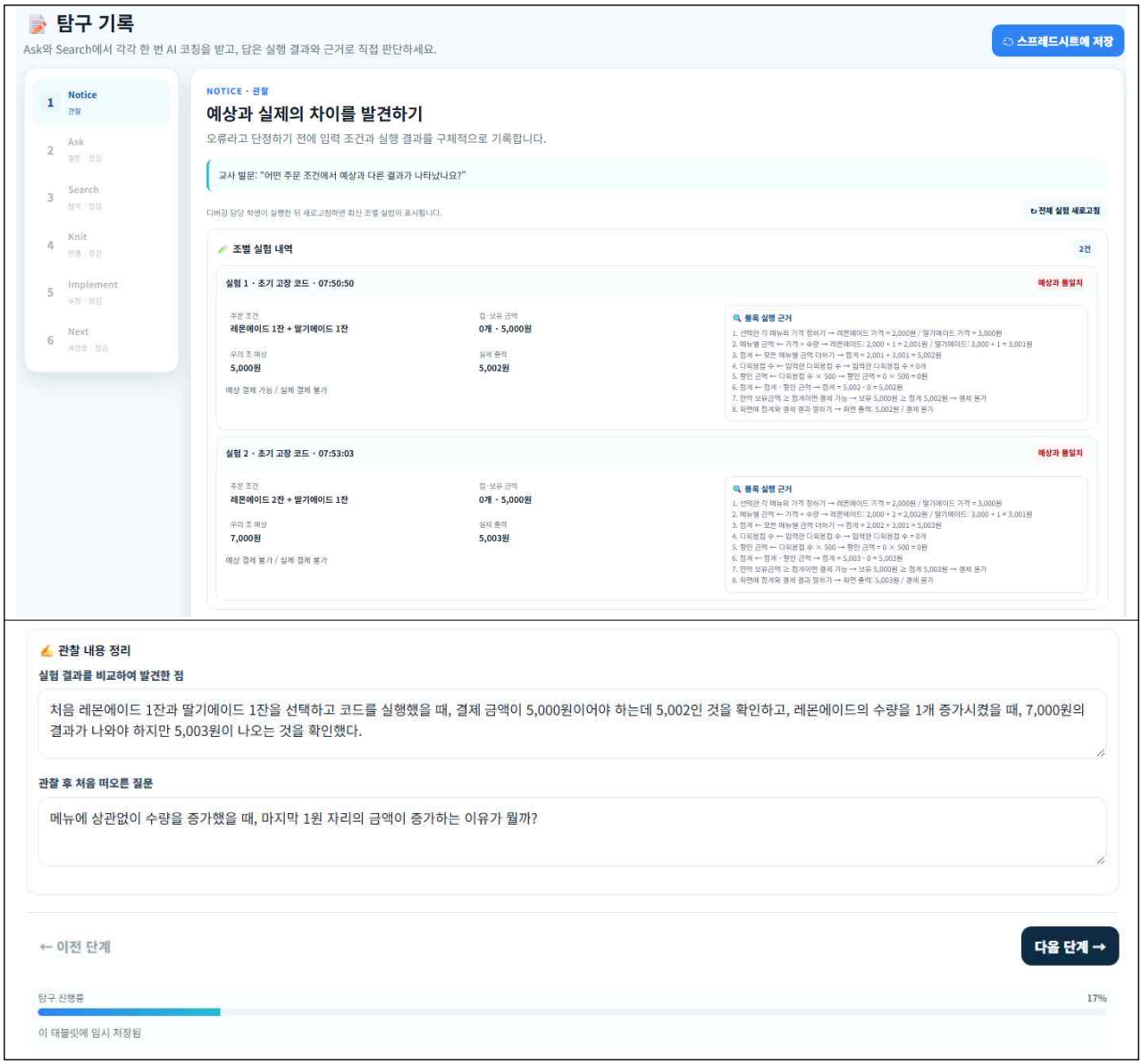


[웹 앱 QR코드]

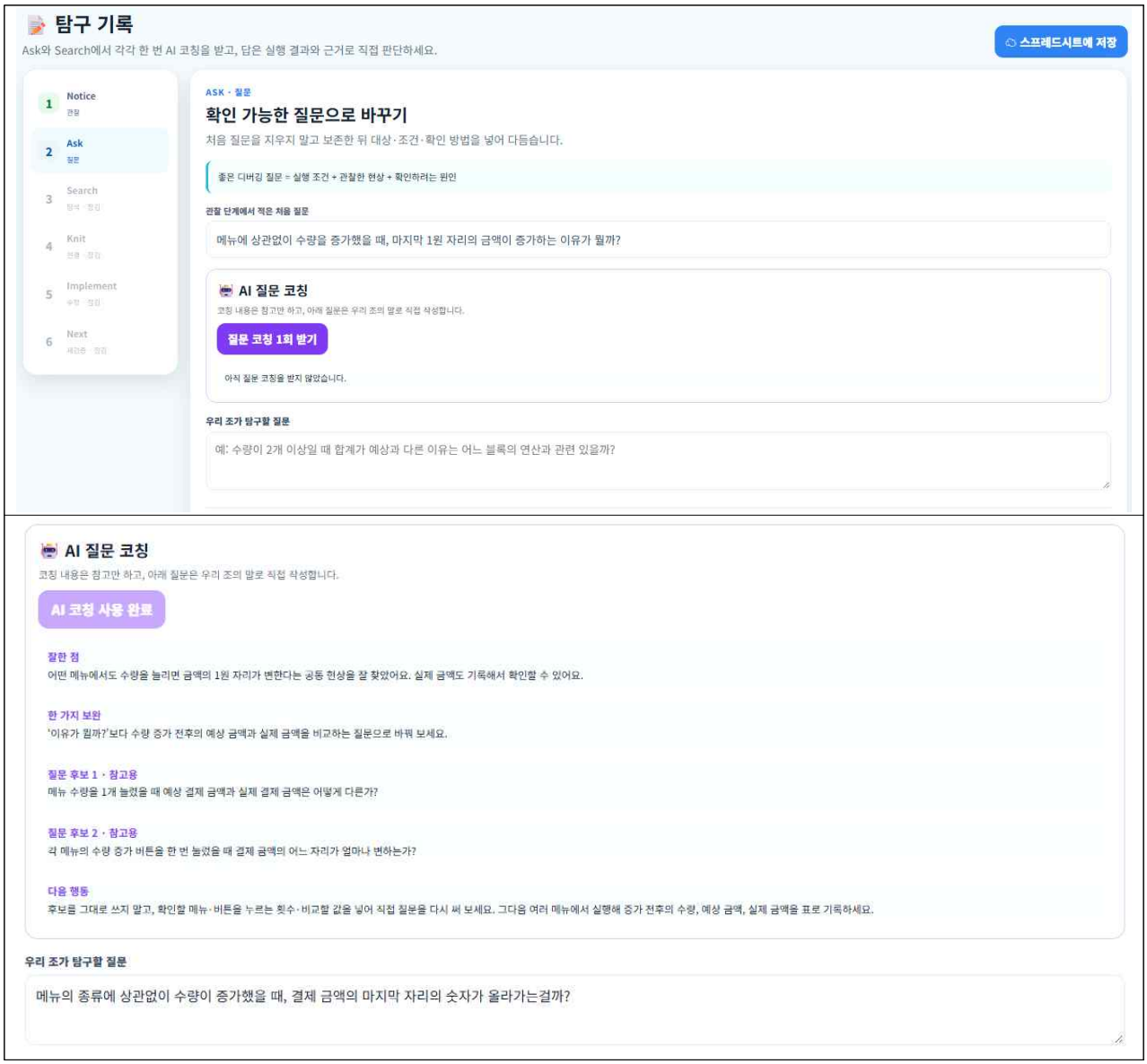
[웹 앱 안내 2. 디버깅 실험실]



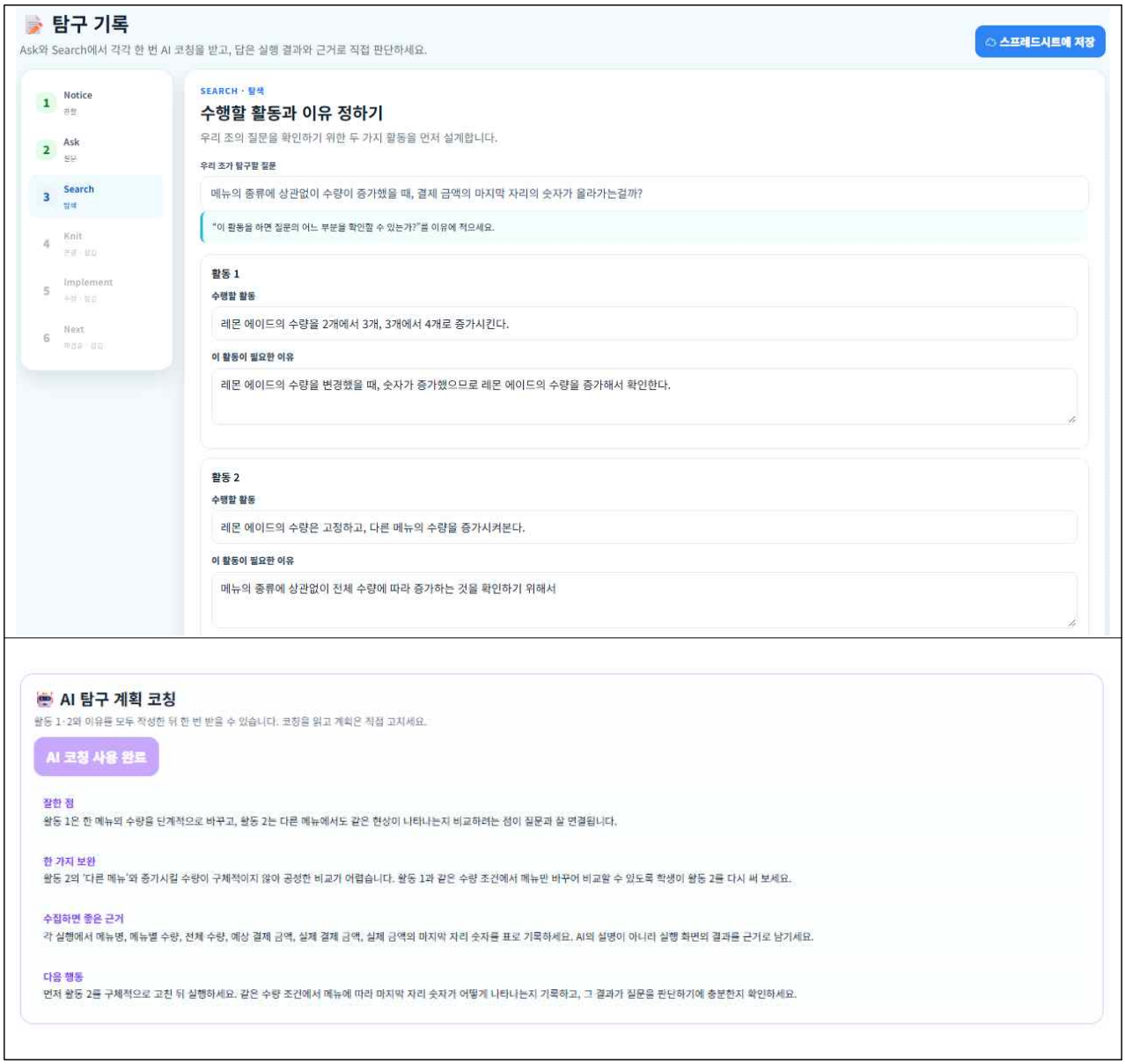
[웹 앱 안내 3. 탐구 기록 – 관찰 및 질문 작성]



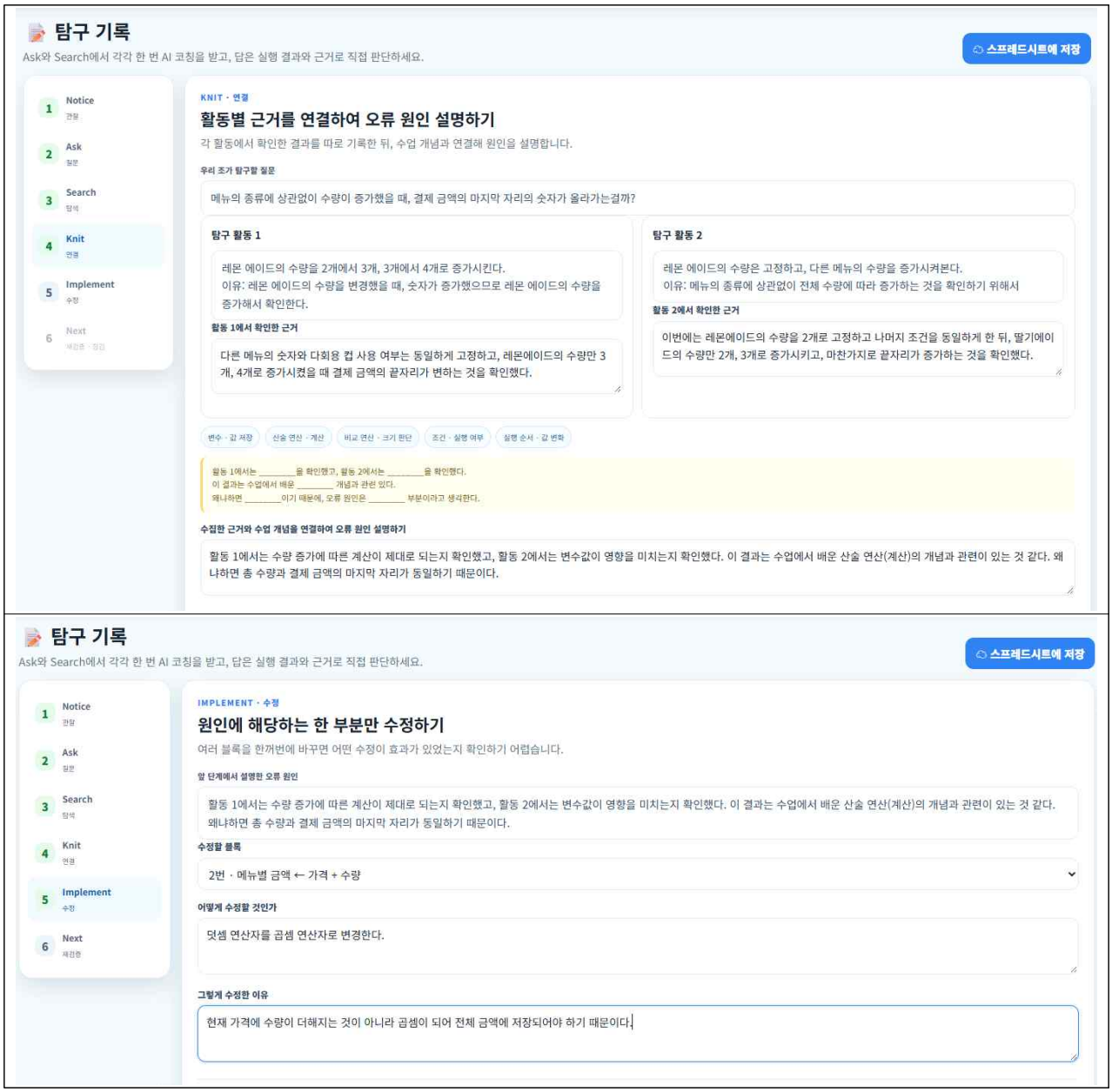
[웹 앱 안내 4. 탐구 기록 – AI 코칭 및 질문 정교화]



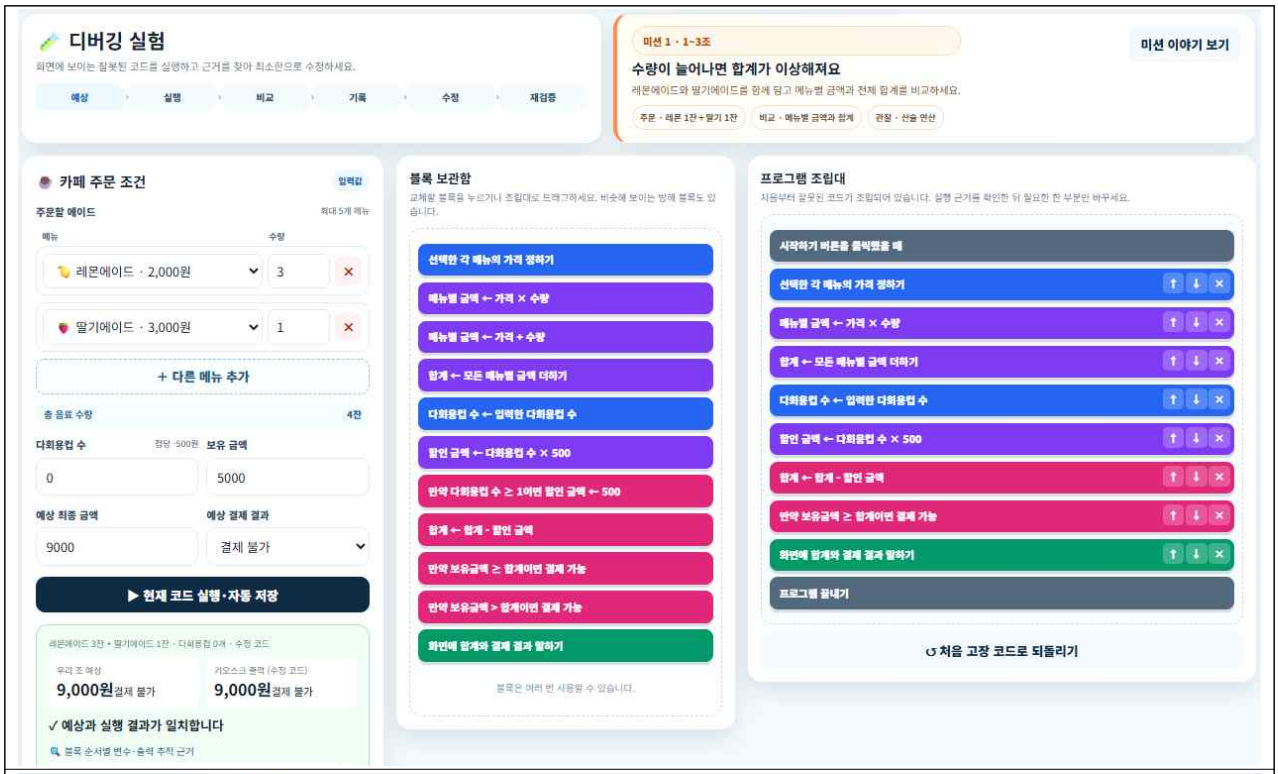
[웹 앱 안내 5. 탐구 기록 – 탐구 활동 작성 및 AI 코칭]



[웹 앱 안내 6. 탐구 기록 – 지식 연결 및 최종 수정]



[웹 앱 안내 6. 탐구 기록 – 수정 검증 및 후속 질문 작성]







[웹 앱 안내 7. 질문 광장 – 공유]

1조 · 테스터

미션 1 · 재검증 (100%)

1 Notice · 관찰

발견한 점
처음 레몬에이드 1잔과 딸기에이드 1잔을 선택하고 코드를 실행했을 때, 결제 금액이 5,000원이어야 하는데 5,002인 것을 확인하고, 레몬에이드의 수량을 1개 증가시켰을 때, 7,000원의 결과가 나와야 하지만 5,003원이 나오는 것을 확인했다.

처음 질문
메뉴에 상관없이 수량을 증가했을 때, 마지막 1원 자리의 금액이 증가하는 이유가 뭘까?

2 Ask · 질문

수정한 탐구 질문
메뉴의 종류에 상관없이 수량이 증가했을 때, 결제 금액의 마지막 자리의 숫자가 올라가는걸까?

질문 코칭
잘한 점: 어떤 메뉴에서도 수량을 늘리면 금액의 1원 자리가 변한다는 공통 현상을 잘 찾았어요. 실제 금액도 기록해서 확인할 수 있어요.
한 가지 보완: '이유가 뭘까?'보다 수량 증가 전후의 예상 금액과 실제 금액을 비교하는 질문으로 바꿔 보세요.
수정 질문 후보 1: 메뉴 수량을 1개 늘렸을 때 예상 결제 금액과 실제 결제 금액은 어떻게 다른가?
수정 질문 후보 2: 각 메뉴의 수량 증가 버튼을 한 번 눌렀을 때 결제 금액의 어느 자리가 얼마나 변하는가?
다음 행동: 후보를 그대로 쓰지 말고, 확인할 메뉴·버튼을 누르는 횟수·비교할 값을 넣어 직접 질문을 다시 써 보세요. 그다음 여러 메뉴에서 실행해 증가 전후의 수량, 예상 금액, 실제 금액을 표로 기록하세요.

3 Search · 탐색

탐구 활동 1
레몬 에이드의 수량을 2개에서 3개, 3개에서 4개로 증가시킨다.

활동 1의 이유
레몬 에이드의 수량을 변경했을 때, 숫자가 증가했으므로 레몬 에이드의 수량을 증가해서 확인한다.

탐구 활동 2
레몬 에이드의 수량은 고정하고, 다른 메뉴의 수량을 증가시켜본다.

활동 2의 이유
메뉴의 종류에 상관없이 전체 수량에 따라 증가하는 것을 확인하기 위해서

탐구 계획 코칭
잘한 점: 활동 1은 한 메뉴의 수량을 단계적으로 바꾸고, 활동 2는 다른 메뉴에서도 같은 현상이 나타나는지 비교하려는 점이 질문과 잘 연결됩니다.
한 가지 보완: 활동 2의 '다른 메뉴'와 증가시킬 수량이 구체적이지 않아 공정한 비교가 어렵습니다. 활동 1과 같은 수량 조건에서 메뉴만 바꾸어 비교할 수 있도록 학생이 활동 2를 다시 써 보세요.
수집할 근거: 각 실행에서 메뉴명, 메뉴별 수량, 전체 수량, 예상 결제 금액, 실제 결제 금액, 실제 금액의 마지막 자리 숫자를 표로 기록하세요. AI의 설명이 아니라 실행 화면의 결과를 근거로 남기세요.
다음 행동: 먼저 활동 2를 구체적으로 고친 뒤 실행하세요. 같은 수량 조건에서 메뉴에 따라 마지막 자리 숫자가 어떻게 나타나는지 기록하고, 그 결과가 질문을 판단하기에 충분한지 확인하세요.

[웹 앱 안내 7. 질문 광장 – 공유]

4 Knit · 연결

활동 1에서 확인한 근거

다른 메뉴의 숫자와 다회용 컵 사용 여부는 동일하게 고정하고, 레몬에이드의 수량만 3개, 4개로 증가시켰을 때 결제 금액의 끝자리가 변하는 것을 확인했다.

활동 2에서 확인한 근거

이번에는 레몬에이드의 수량을 2개로 고정하고 나머지 조건을 동일하게 한 뒤, 딸기에이드의 수량만 2개, 3개로 증가시키고, 마찬가지로 끝자리가 증가하는 것을 확인했다.

근거와 개념을 연결한 오류 원인

활동 1에서는 수량 증가에 따른 계산이 제대로 되는지 확인했고, 활동 2에서는 변수값이 영향을 미치는지 확인했다. 이 결과는 수업에서 배운 산술 연산(계산)의 개념과 관련이 있는 것 같다. 왜냐하면 총 수량과 결제 금액의 마지막 자리가 동일하기 때문이다.

5 Implement · 수정

수정할 블록

2번 · 메뉴별 금액 ← 가격 + 수량

수정 방법

덧셈 연산자를 곱셈 연산자로 변경한다.

수정 이유

현재 가격에 수량이 더해지는 것이 아니라 곱셈이 되어 전체 금액에 저장되어야 하기 때문이다.

6 Next · 재검증

검증 1 · 입력 조건

활동1에서 동일한 조건으로 실험한다. 레몬에이드의 수량만 증가시켜본다.

검증 1 · 실행 결과

덧셈을 곱셈으로 변경했을 때, 결제금액의 마지막 자리가 아닌 전체 금액이 변경하는 것을 확인했다.

검증 2 · 입력 조건

활동1에서 동일한 조건으로 실험한다. 레몬에이드 외 메뉴의 수량만 증가시켜본다.

검증 2 · 실행 결과

마찬가지로 레몬에이드 외 다른 메뉴의 수량이 증가했을 때, 전체 금액이 올바르게 계산되는 것을 확인했다.

탐구한 질문

메뉴의 종류에 상관없이 수량이 증가했을 때, 결제 금액의 마지막 자리의 숫자가 올라가는걸까?

최종 판단

우리 조의 질문에 대한 답은 음료의 전체 수량이 결제 금액의 더해지는 것을 확인했다. 따라서 검증 1과 검증 2에서 잘못된 코드를 수정하여 올바른 금액이 계산되는 것을 확인했다.

다음 탐구 질문

다회용 컵을 사용했을 때와 결제 여부를 변경했을 때도 올바르게 동작을 할까?